



Evidencia GA6-220501096-AA2-EV02. Creación de la estructura de la BD y aplicación de restricciones.

Evidencia GA6-220501096-AA2-EV03. Script bases de datos del proyecto.

July Andrea Herreño Gonzalez

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Instructor:

Jorge Mario Hernández Torres

Bogotá Distrito Capital

31/05/2026

INTRODUCCIÓN

El diseño y la estructuración de una base de datos relacional representan un pilar fundamental en el desarrollo de software, ya que garantizan el almacenamiento óptimo, la integridad y la disponibilidad de la información del sistema. El presente documento detalla la implementación física y la aplicación de restricciones de integridad para el proyecto formativo, utilizando la herramienta MySQL Workbench. A través de este proceso se traduce el modelo lógico a un entorno físico real, asegurando que las reglas del negocio se cumplan de forma automatizada en el servidor.

PÁGINA 3: ESTRUCTURA Y RESTRICCIONES

1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS

A continuación, se detallan los atributos, tipos de datos y las restricciones técnicas aplicadas a cada una de las tablas componentes del sistema de información:

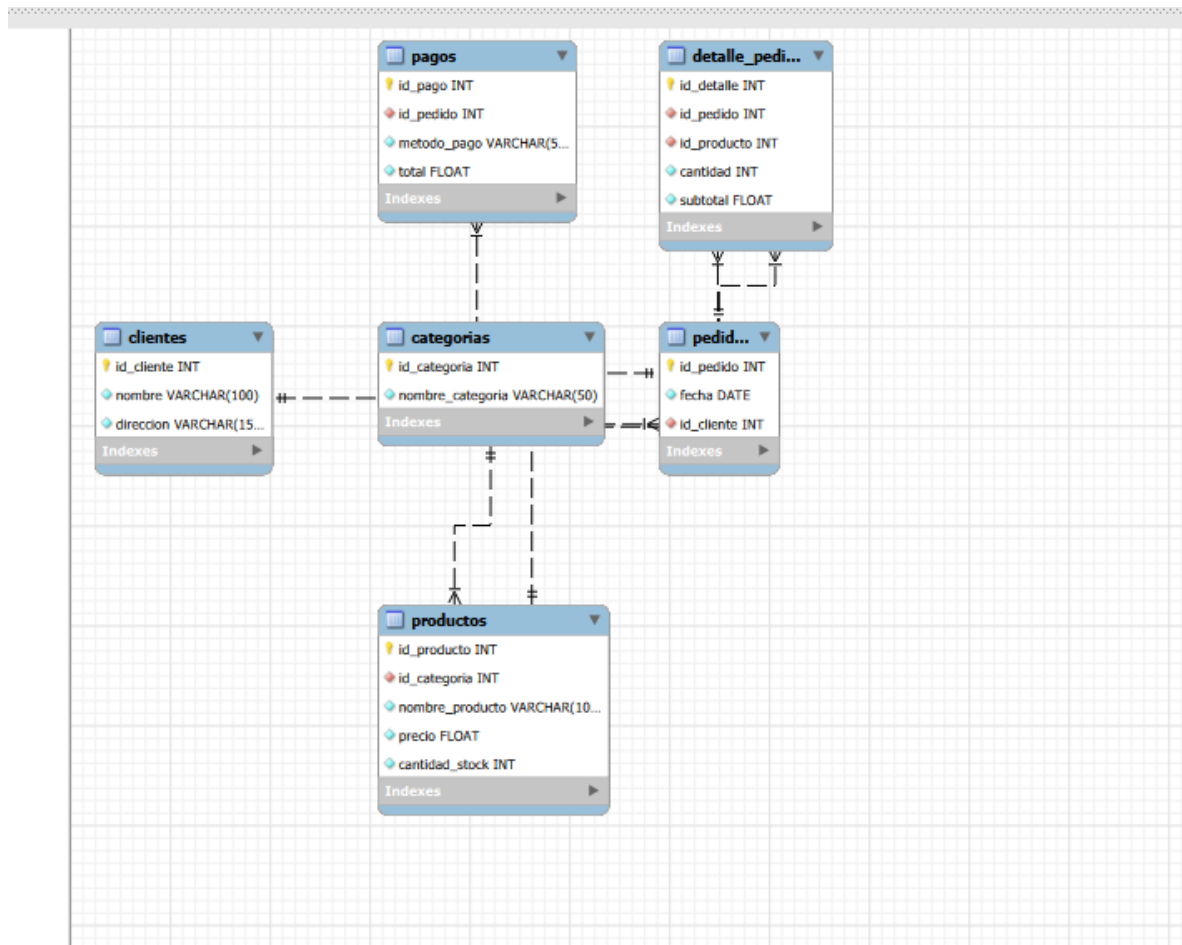
TABLA	ATRIBUTO	TIPO DE DATO	RESTRICCIÓN / REGLA DE INTEGRIDAD
Clientes	id_cliente	INT	Llave Primaria (PK), Auto incremental
Clientes	nombre	VARCHAR(100)	No Nulo (Obligatorio)
Clientes	dirección	VARCHAR(150)	No Nulo (Obligatorio)
Categorías	id_categoria	INT	Llave Primaria (PK), Auto incremental
Categorías	nombre_categoria	VARCHAR(50)	No Nulo (Obligatorio)
Productos	id_producto	INT	Llave Primaria (PK), Auto incremental
Productos	id_categoria	INT	Llave Foránea (FK) > Relación con Categorías
Productos	nombre_producto	VARCHAR(100)	No Nulo (Obligatorio)
Productos	precio	FLOAT	Restricción CHECK (El precio debe ser mayor a 0)
Productos	cantidad_stock	INT	No Nulo (Inventario disponible)
Pedidos	id_pedido	INT	Llave Primaria (PK), Auto incremental
Pedidos	fecha	DATE	No Nulo (Fecha de registro)
Pedidos	id_cliente	INT	Llave Foránea (FK) Relación con Clientes

Detalle_Pedido	id_detalle	INT	Llave Primaria (PK), Autoincrementa
Detalle_Pedido	id_pedido	INT	Llave Foránea (FK) vincula al pedido general
Detalle_Pedido	id_producto	INT	Llave Foránea (FK) vincula al producto vendido
Detalle_Pedido	cantidad	INT	Restricción CHECK (La cantidad debe ser mayor a 0)
Detalle_Pedido	subtotal	FLOAT	No Nulo (Cálculo financiero)
Pagos	id_pago	INT	Llave Primaria (PK), Auto - incremental
Pagos	id_pedido	INT	Llave Foránea (FK) relación con los pedidos
Pagos	metodo_pago	VARCHAR(50)	No Nulo (Efectivo, Tarjeta, etc.)
Pagos	total	FLOAT	No Nulo (Monto total pagado)

PÁGINA 4: MODELO GRÁFICO (DIAGRAMA EER)

2. DISEÑO GRÁFICO EN MYSQL WORKBENCH

El siguiente diagrama representa el modelo físico de datos generado de manera automática mediante la herramienta Reverse Engineer de MySQL Workbench, demostrando la consistencia y la conectividad lógica entre las entidades del sistema:



-- MySQL Workbench Forward Engineering

```

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE
,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
  
```

```

-----
-- Schema mydb
-----
-----
  
```

-- Schema sistema_ventas

-- Schema sistema_ventas

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `sistema\_ventas` DEFAULT CHARACTER SET
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci ;

USE `sistema\_ventas` ;

-- Table `sistema\_ventas`.`categorias`

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sistema\_ventas`.`categorias` (

 `id\_categoria` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `nombre\_categoria` VARCHAR(50) NOT NULL,

 PRIMARY KEY (`id\_categoria`))

ENGINE = InnoDB

DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4

COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

-- Table `sistema\_ventas`.`clientes`

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sistema\_ventas`.`clientes` (

 `id\_cliente` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,

 `direccion` VARCHAR(150) NOT NULL,

```
PRIMARY KEY (`id_cliente`))  
ENGINE = InnoDB  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4  
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
-----  
-- Table `sistema_ventas`.`pedidos`  
-----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sistema_ventas`.`pedidos` (  
  `id_pedido` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `fecha` DATE NOT NULL,  
  `id_cliente` INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_pedido`),  
  INDEX `FK_Pedidos_Clientes` (`id_cliente` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `FK_Pedidos_Clientes`  
    FOREIGN KEY (`id_cliente`)  
      REFERENCES `sistema_ventas`.`clientes` (`id_cliente`)  
      ON DELETE CASCADE)  
ENGINE = InnoDB  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4  
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
-----  
-- Table `sistema_ventas`.`productos`  
-----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sistema_ventas`.`productos` (  
  `id_producto` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```

`id_categoria` INT NOT NULL,
`nombre_producto` VARCHAR(100) NOT NULL,
`precio` FLOAT NOT NULL,
`cantidad_stock` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_producto`),
INDEX `FK_Productos_Categorias` (`id_categoria` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `FK_Productos_Categorias`
  FOREIGN KEY (`id_categoria`)
    REFERENCES `sistema_ventas`.`categorias` (`id_categoria`)
    ON DELETE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

```

```

-----
-- Table `sistema_ventas`.`detalle_pedido`
-----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sistema_ventas`.`detalle_pedido` (
  `id_detalle` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_pedido` INT NOT NULL,
  `id_producto` INT NOT NULL,
  `cantidad` INT NOT NULL,
  `subtotal` FLOAT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_detalle`),
  INDEX `FK_Detalle_Pedidos` (`id_pedido` ASC) VISIBLE,
  INDEX `FK_Detalle_Productos` (`id_producto` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `FK_Detalle_Pedidos`
    FOREIGN KEY (`id_pedido`)

```



```
REFERENCES `sistema_ventas`.`pedidos` (`id_pedido`)
ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT `FK_Detalle_Productos`
FOREIGN KEY (`id_producto`)
REFERENCES `sistema_ventas`.`productos` (`id_producto`)
ON DELETE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
-- -----
-- Table `sistema_ventas`.`pagos`
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sistema_ventas`.`pagos` (
  `id_pago` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_pedido` INT NOT NULL,
  `metodo_pago` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `total` FLOAT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_pago`),
  INDEX `FK_Pagos_Pedidos` (`id_pedido` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `FK_Pagos_Pedidos`
    FOREIGN KEY (`id_pedido`)
      REFERENCES `sistema_ventas`.`pedidos` (`id_pedido`)
      ON DELETE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;  
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;  
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```

PÁGINA 5: SCRIPT SQL

3. SCRIPT SQL DE CREACIÓN DE TABLAS (DDL)

El siguiente código fuente corresponde al script estructurado en lenguaje SQL empleado para la creación física del esquema y sus respectivas reglas de validación en el servidor local:

-- Creación e inicialización de la base de datos

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_ventas;  
USE sistema_ventas;
```

-- 1. Creación de la Tabla Clientes

```
CREATE TABLE Clientes (  
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    direccion VARCHAR(150) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_Clientes PRIMARY KEY (id_cliente)  
);
```

-- 2. Creación de la Tabla Categorías

```
CREATE TABLE Categorías (  
    id_categoria INT AUTO_INCREMENT,  
    nombre_categoria VARCHAR(50) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_Categorias PRIMARY KEY (id_categoria)  
);
```

-- 3. Creación de la Tabla Productos (Incluye FK y restricción CHECK de precio)

```
CREATE TABLE Productos (  
    id_producto INT AUTO_INCREMENT,  
    id_categoria INT NOT NULL,  
    nombre_producto VARCHAR(100) NOT NULL,  
    precio FLOAT NOT NULL,  
    cantidad_stock INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_Productos PRIMARY KEY (id_producto),  
    CONSTRAINT FK_Productos_Categorias FOREIGN KEY (id_categoria)  
REFERENCES Categorias(id_categoria) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT CHK_Precio_Positivo CHECK (precio > 0)  
);
```

-- 4. Creación de la Tabla Pedidos (Incluye FK asociada a Clientes)

```
CREATE TABLE Pedidos (  
    id_pedido INT AUTO_INCREMENT,  
    fecha DATE NOT NULL,  
    id_cliente INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_Pedidos PRIMARY KEY (id_pedido),  
    CONSTRAINT FK_Pedidos_Clientes FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES  
Clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE  
);
```

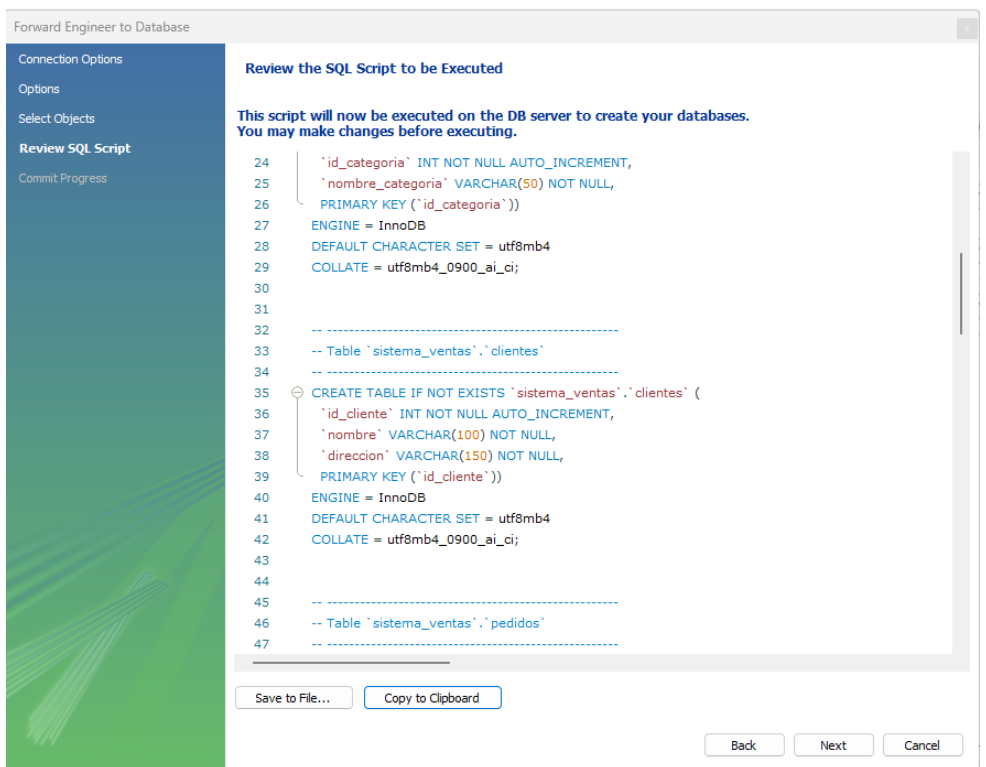
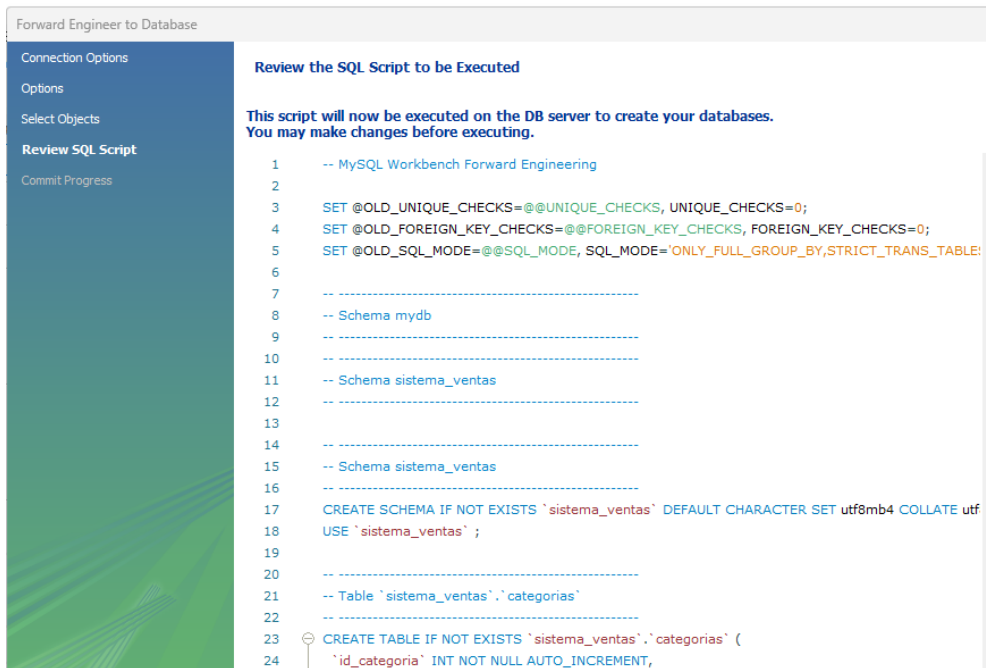
-- 5. Creación de la Tabla Detalle_Pedido (Tabla asociativa con doble FK y CHECK)

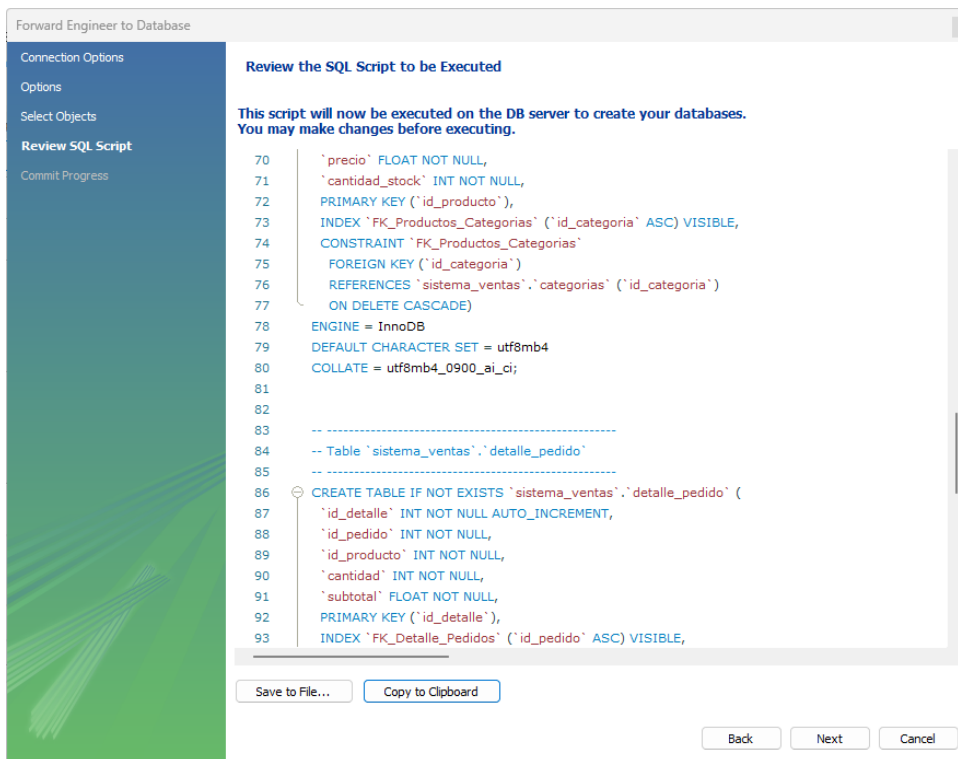
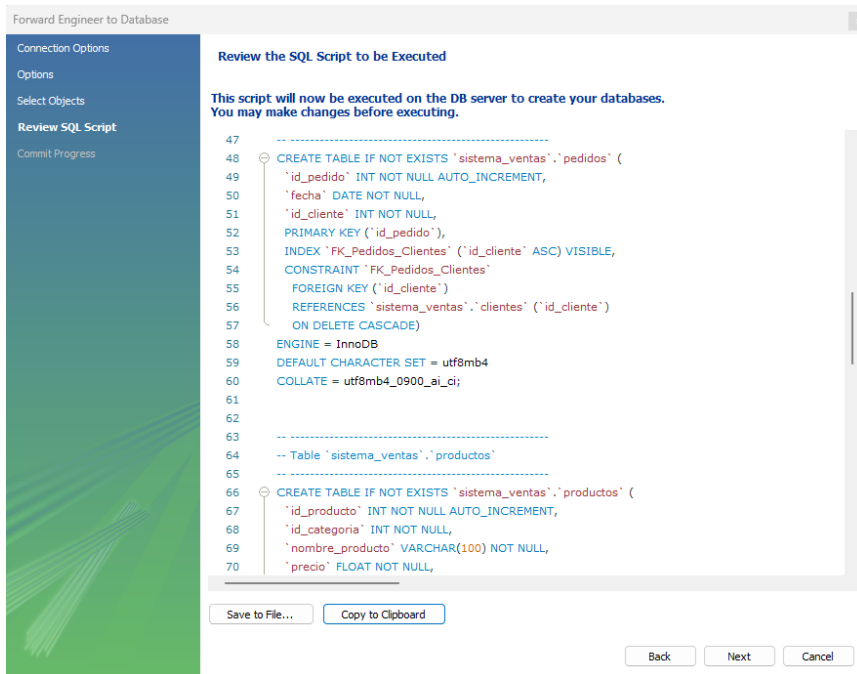
```
CREATE TABLE Detalle_Pedido (  
    id_detalle INT AUTO_INCREMENT,  
    id_pedido INT NOT NULL,  
    id_producto INT NOT NULL,
```

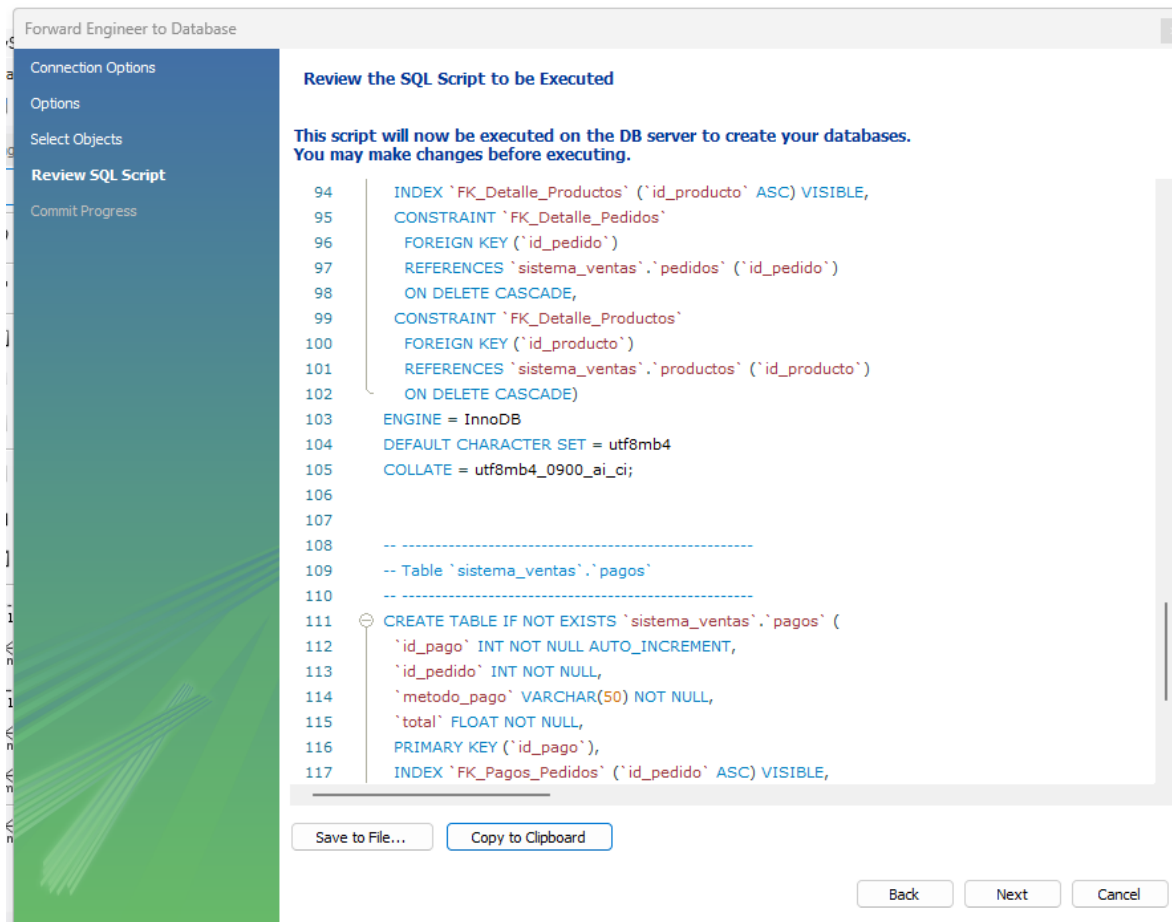
```
cantidad INT NOT NULL,  
subtotal FLOAT NOT NULL,  
CONSTRAINT PK_Detalle_Pedido PRIMARY KEY (id_detalle),  
CONSTRAINT FK_Detalle_Pedidos FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES  
Pedidos(id_pedido) ON DELETE CASCADE,  
CONSTRAINT FK_Detalle_Productos FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES  
Productos(id_producto) ON DELETE CASCADE,  
CONSTRAINT CHK_Cantidad_Positiva CHECK (cantidad > 0)  
);
```

-- 6. Creación de la Tabla Pagos (Incluye FK asociada a Pedidos)

```
CREATE TABLE Pagos (  
    id_pago INT AUTO_INCREMENT,  
    id_pedido INT NOT NULL,  
    metodo_pago VARCHAR(50) NOT NULL,  
    total FLOAT NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_Pagos PRIMARY KEY (id_pago),  
    CONSTRAINT FK_Pagos_Pedidos FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES  
    Pedidos(id_pedido) ON DELETE CASCADE  
);
```







```
117 INDEX `FK_Pagos_Pedidos` (`id_pedido` ASC) VISIBLE,  
118 CONSTRAINT `FK_Pagos_Pedidos`  
119 FOREIGN KEY (`id_pedido`)  
120 REFERENCES `sistema_ventas`.`pedidos` (`id_pedido`)  
121 ON DELETE CASCADE)  
122 ENGINE = InnoDB  
123 DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4  
124 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;  
125  
126  
127 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;  
128 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;  
129 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;  
130
```

OBJETIVOS

Objetivo General: Construir la estructura física de la base de datos a partir del modelo relacional establecido, asegurando el correcto funcionamiento del software del proyecto mediante la consola de MySQL Workbench.

Objetivos Específicos: * Aplicar restricciones de integridad referencial mediante el uso correcto de llaves primarias (PRIMARY KEY) y llaves foráneas (FOREIGN KEY).

Implementar reglas de validación de datos a través de restricciones CHECK para garantizar que valores numéricos críticos (como precios y cantidades) se mantengan siempre positivos.

Generar el Diagrama Entidad-Relación Extendido (EER) mediante ingeniería inversa para verificar visualmente la arquitectura de las tablas y sus conexiones.